Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Матиенко Арсений Юрьевич

2026-03-18

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
amatienko@amatienko:~$ ls /etc/ > file.txt
amatienko@amatienko:~$ ls >> file.txt
amatienko@amatienko:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
amatienko@amatienko:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
amatienko@amatienko:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5c
f6fc29def30220242c53
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d914d91cffc8d6421272
c959bdb5a87486645945
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53c
ea310cda0b203217f693
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e86117
d1350482a1d990504757
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996c
fad55fb2000f59e2edcc
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f2
506214f94db8861160d3
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc2
c8188a44d554f3f3ba2e
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/amatienko/snap/hugo/common
/home/amatienko/snap/hugo/current
/home/amatienko/conf.txt
amatienko@amatienko:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: ‘/etc/libvirt’: Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

```
amatienko@amatienko:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
amatienko@amatienko:~$
amatienko@amatienko:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6465
amatienko@amatienko:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
amatienko@amatienko:~$ rm logfile
amatienko@amatienko:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
amatienko@amatienko:~$
amatienko@amatienko:~$ gedit &
[1] 6503
amatienko@amatienko:~$ ps | grep gedit
   6503 pts/0    00:00:00 gedit
amatienko@amatienko:~$ kill 6503
[1]+  Terminated                 gedit
amatienko@amatienko:~$
amatienko@amatienko:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of
       space available on the file system containing each file name argument.  If no
       file name is given, the space available on all currently mounted file systems
       is shown.  Space is shown in 1K blocks by  default,  unless  the  environment
       variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

       If  an  argument  is  the  absolute  file  name of a device node containing a
       mounted file system, df shows the space available on that file system  rather
       than  on the file system containing the device node.  This version of df can-
       not show the space available on unmounted file systems, because on most kinds
       of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of  file  system
       structures.

OPTIONS
       Show  information  about  the  file system on which each FILE resides, or all
       file systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                              User Commands                              DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although the apparent
              size is usually smaller, it may be larger due to holes  in  ('sparse')
              files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in
              units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
amatienko@amatienko:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89810840  64714008  59% /
devtmpfs         4011276        0   4011276   0% /dev
tmpfs            4035648       92   4035556   1% /dev/shm
tmpfs            1614260     1952   1612308   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.se
rvice
tmpfs            4035652     1644   4034008   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89810840  64714008  59% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.se
rvice
tmpfs             807128      168    806960   1% /run/user/1034
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/amatienko/Fedora-WS-Live-
43
amatienko@amatienko:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
118068  ./.npm/_cacache
118132  ./.npm
16      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16      ./snap/hugo/25676/.config/go
16      ./snap/hugo/25676/.config
16      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
20      ./snap/hugo
20      ./snap
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1457980 .
amatienko@amatienko:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/aa
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/amatienko/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/amatienko/snap
/home/amatienko/snap/hugo
/home/amatienko/snap/hugo/25676
/home/amatienko/snap/hugo/25676/.config
/home/amatienko/snap/hugo/25676/.config/go
/home/amatienko/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/amatienko/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/amatienko/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/amatienko/snap/hugo/common
/home/amatienko/monthly
/home/amatienko/reports
/home/amatienko/reports/monthly
/home/amatienko/reports/monthly/monthly
/home/amatienko/ski.plases
/home/amatienko/ski.plases/equipment
/home/amatienko/ski.plases/plans
/home/amatienko/australia
/home/amatienko/play
/home/amatienko/play/games
/home/amatienko/play/games/play
amatienko@amatienko:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.